

第 1 卷

数学语言、量纲与连续变化

把高中代数和微积分整理成以后可反复使用的物理语言。

Ты 01.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 1 卷路线图

编号	学习单元
01.01	量、单位与量纲
01.02	函数、指数与对数
01.03	复数与相位
01.04	导数：局部变化率
01.05	积分：累积量与平均

来源：BOOK-MATH；BOOK-NUMERICS；REPORT-TMD

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ 高中代数
- ▶ 三角函数
- ▶ 会读直角坐标图

学完后应能独立完成

- ▶ 能做量纲审计
- ▶ 能读写复数相位
- ▶ 能用导数和积分描述连续变化

第 1 卷从高中毕业知识起步；诊断项答不出时直接学习本卷对应单元。

定量图：中心差分的二阶收敛

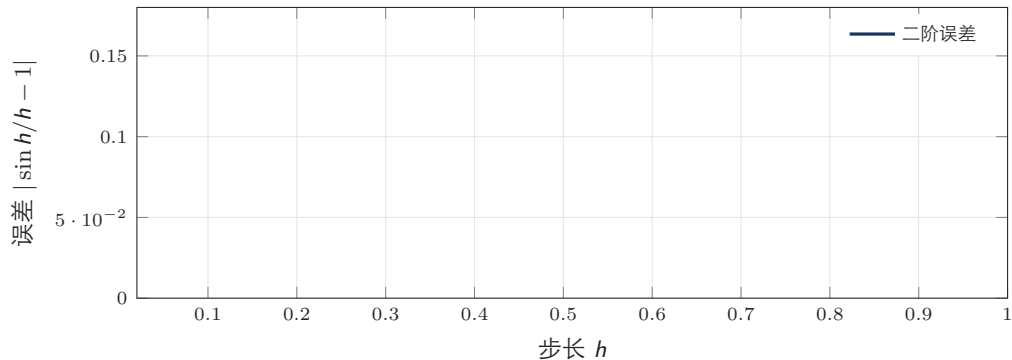


Fig 01.00: 解析示意：横轴无量纲；小步长区误差按 h^2 下降。

来源：由精确函数值生成；二阶原因在 V03.04 系统推导

量、单位与量纲：问题与图像

本节问题

为什么一个公式在代数上能算通，在物理上仍可能是错的？

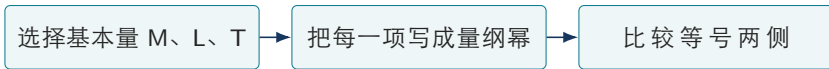


Fig 01.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 01.01 量纲一致是必要条件，不是动力学正确性的充分条件。

来源：BOOK-MATH；REPORT-TMD

量、单位与量纲：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 01.01-0b9aa7dbaf 物理量	可测数值与单位的组合
Def 01.01-b33afd2b5d 量纲	不依赖单位制的类型
Def 01.01-c26f8c54e0 无量纲量	量纲幂全部为零的量

Eq 01.01 主公式

$$[F] = [ma] = M L T^{-2}$$

力的量纲由质量与加速度相乘得到；等式两侧必须有相同量纲。

量、单位与量纲：推导与证据边界

Der 01.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 01.01:

1. 由速度定义 $v=\Delta x/\Delta t$, 得到 $[v]=L\ T^{-1}$ 。
2. 再由 $a=\Delta v/\Delta t$, 得到 $[a]=L\ T^{-2}$ 。
3. 牛顿第二定律 $F=ma$ 给出 $[F]=M\ L\ T^{-2}$; 加法项必须逐项相同。

可执行检查

SYM 01.01 量纲指数相加; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: 基本量取 M, L, T ; 乘法对应量纲指数相加

适用边界: 量纲一致只是否定错误的必要条件, 不证明动力学公式。

量、单位与量纲：计算算法

Alg 01.01

1. 列出问题中的基本量和所用单位。
2. 为每个中间变量保存量纲指数向量 (M,L,T)。
3. 乘除对应指数向量加减，幂运算对应数乘。
4. 遇到加法、指数或对数时检查输入是否同量纲或无量纲。

停止条件与交叉检查

- ✓ 极限检查：质量加倍且加速度不变，力应加倍。
- ✓ 单位检查：1 N=1 kg · m · s⁻²。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

量、单位与量纲：练习与完整解答

Ex 01.01

某程序写出扩散半径 $r=8t$ 。若 t 的量纲是 L^2 ，指出错误并修正。

Sol 01.01

$8t$ 的量纲是 L^2 ，不能直接等于长度；正确关系是 $r=\sqrt{8t}$ 。

回看：[Def 01.01-0b9aa7dbaf](#)；[Eq 01.01](#)；[SYM 01.01](#)；[Alg 01.01](#)。

来源：BOOK-MATH；REPORT-TMD

函数、指数与对数：问题与图像

本节问题

怎样把跨越许多数量级的变化写成可比较的直线？

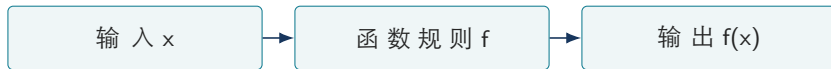


Fig 01.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 01.02 指数只能作用在无量纲数上；物理式 $\exp(-Et)$ 隐含自然单位下 Et 无量纲。

来源：BOOK-MATH

函数、指数与对数：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 01.02-26a18fdab2 函数	每个允许输入对应唯一输出的规则
Def 01.02-2c1125ff28 指数	重复乘法的连续推广
Def 01.02-69ead85a21 对数	指数函数的反函数

Eq 01.02 主公式

$$\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b} \quad (x > 0, b > 0, b \neq 1)$$

换底公式把任意底数的对数化为自然对数。

函数、指数与对数：推导与证据边界

Der 01.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 01.02:

1. 令 $y = \log_b x$, 按定义有 $b^y = x$ 。
2. 两边取自然对数: $y \ln b = \ln x$ 。
3. 因 $b \neq 1$, 所以 $\ln b \neq 0$, 解得 $y = \ln x / \ln b$ 。

可执行检查

SYM 01.02 对数换底; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: $x > 0$; $b > 0$ 且 $b \neq 1$; 第二项在实主值对数域

适用边界: 不验证数据是否真的服从幂律或指数律。

函数、指数与对数：计算算法

Alg 01.02

1. 先确定函数定义域，排除对数的非正输入。
2. 画线性坐标图，观察是否被极端值压扁。
3. 若变量跨数量级，改用半对数或双对数坐标。
4. 用斜率区分指数律和幂律，并回代原坐标检验。

停止条件与交叉检查

- ✓ 边界检查： $x=1$ 时任意合法底数的对数均为 0。
- ✓ 换底检查： $b=e$ 时公式退化为恒等式。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

函数、指数与对数：练习与完整解答

Ex 01.02

若误差 $\epsilon(a)=C a^2$ ，双对数图上斜率是多少？

Sol 01.02

$\ln \epsilon = \ln C + 2 \ln a$ ，因此横轴 $\ln a$ 、纵轴 $\ln \epsilon$ 时斜率为 2。

回看：[Def 01.02-26a18fdab2](#)；[Eq 01.02](#)；[SYM 01.02](#)；[Alg 01.02](#)。

来源：BOOK-MATH

复数与相位：问题与图像

本节问题

为什么波、量子态和傅里叶变换都偏爱复数？

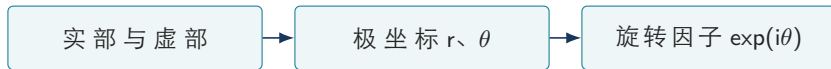


Fig 01.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 01.03 把 $z=i\theta$ 代入指数级数便得到 Euler 公式；V03.04 再教授一般 Taylor 展开与余项。可观测量通常由共轭配对得到实数。

来源：BOOK-MATH；BOOK-QFT

复数与相位：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 01.03-f7438c2e38 复数	形如 $z=x+iy$ 的数
Def 01.03-5f17a87e8d 共轭	把 i 的符号反转
Def 01.03-05a53b9ad4 相位	复平面上的方向角
Def 01.03-1301c33849 幂级数	把无穷多个幂次项按收敛极限相加；本节只引入三种所需级数

Eq 01.03 主公式

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad \cos \theta = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k}}{(2k)!}, \quad \sin \theta = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

复指数把平面旋转写成乘法；相位改变方向而不改变模长。

复数与相位：推导与证据边界

Der 01.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 01.03:

1. 本节把 $\exp$ 、 $\cos$ 、 $\sin$ 的收敛幂级数作为定义；先计算有限部分和，再取项数趋于无穷。
2. 代入 $z=i\theta$ ，把偶次幂与奇次幂分组，分别得到 $\cos\theta$ 与 $i \sin\theta$ 。
3. 与共轭 $\exp(-i\theta)$ 相乘，利用 $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$ 得单位模。

可执行检查

SYM 01.03 Euler 公式与单位模；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：theta 为实数

适用边界：复相位的物理可观测性还需具体算符和对称性。

复数与相位：计算算法

Alg 01.03

1. 用一对实数保存复数，明确约定实部和虚部顺序。
2. 乘法采用 $(x+iy)(u+iv)=(xu-yv)+i(xv+yu)$ 。
3. 需要模平方时计算 $z^* z$ ，而不是 z^2 。
4. 对相位数据做展开或环形统计，避免 $\pm\pi$ 跳变。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\theta=0$ 时复指数为 1。
- ✓ $\theta \rightarrow -\theta$ 时结果等于原结果的复共轭。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

复数与相位：练习与完整解答

Ex 01.03

计算 $(1+i)/(1-i)$ ，并写出模与相位。

Sol 01.03

乘以分母共轭得 i ；模为 1，相位为 $\pi/2$ （模 2π ）。

回看： [Def 01.03-f7438c2e38](#)； [Eq 01.03](#)； [SYM 01.03](#)； [Alg 01.03](#)。

来源：BOOK-MATH；BOOK-QFT

导数：局部变化率：问题与图像

本节问题

计算机只看到离散点，怎样逼近连续曲线的斜率？



Fig 01.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 01.04 导数有量纲： $[df/dx]=[f]/[x]$ ；差分步长过大有截断误差，过小有舍入误差。

来源：BOOK-MATH；BOOK-NUMERICS

导数：局部变化率：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 01.04-d4be23fa40 导数	函数的局部线性变化率
Def 01.04-0fb314e51c 极限	变量无限接近时的稳定值
Def 01.04-b33b7ba471 中心差分	用点的两侧对称估计导数

Eq 01.04 主公式

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$$

幂函数求导法则是后续变分、误差传播和演化方程的基本工具。

导数：局部变化率：推导与证据边界

Der 01.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 01.04:

1. 从定义 $[(x+h)^n - x^n]/h$ 出发。
2. 用二项式展开，常数项相消，最低剩余项是 $n x^{n-1}h$ 。
3. 除以 h 后令 $h \rightarrow 0$ ，高阶 h 项消失，得到 $n x^{n-1}$ 。

可执行检查

SYM 01.04 幂函数求导；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：n 为正整数；一般实/复幂需指定分支

适用边界：数值差分的舍入误差不在符号检查内。

导数：局部变化率：计算算法

Alg 01.04

1. 选取一串按 2 缩小的 h 。
2. 计算中心差分 $[f(x+h)-f(x-h)]/(2h)$ 。
3. 与解析值或更细网格结果比较。
4. 在双对数图上确认二阶区间，并避开舍入误差反弹区。

停止条件与交叉检查

- ✓ 常数函数对应 $n=0$ ，导数为 0。
- ✓ 中心差分在 $h \rightarrow -h$ 下不变，奇数阶误差相消。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

导数：局部变化率：练习与完整解答

Ex 01.04

对 $f(x)=x^3$ ，在 $x=1$ 用中心差分计算导数，并直接由代数写出误差。

Sol 01.04

$[(1+h)^3-(1-h)^3]/(2h)=3+h^2$ ；精确导数为 3，故误差为 h^2 ，无需预先使用 Taylor 展开。

回看：[Def 01.04-d4be23fa40](#)；[Eq 01.04](#)；[SYM 01.04](#)；[Alg 01.04](#)。

来源：BOOK-MATH；BOOK-NUMERICS

积分：累积量与平均：问题与图像

本节问题

如何从每一小段的局部贡献恢复总量？

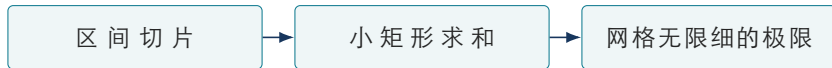


Fig 01.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 01.05 积分结果的量纲等于被积函数量纲乘积分变量量纲。

来源：BOOK-MATH；BOOK-NUMERICS

积分：累积量与平均：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 01.05-158c70d47f 定积分	区间内带符号面积的极限
Def 01.05-1d04ace9df 原函数	导数等于被积函数的函数
Def 01.05-a8bfdf1452 测度	规定怎样给积分区域计权

Eq 01.05 主公式

$$\int_a^b f'(x) \, dx = f(b) - f(a)$$

微积分基本定理把局部变化率与总变化联系起来。

积分：累积量与平均：推导与证据边界

Der 01.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 01.05:

1. 把 $[a,b]$ 分成小区间，区间内变化约为 $f'(\xi)\Delta x$ 。
2. 把全部小变化相加，中间端点望远镜相消。
3. 令最大分片宽度趋零，Riemann 和收敛到积分，端点差保留。

可执行检查

SYM 01.05 微积分基本定理的多项式实例；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：以四次多项式作精确代表；积分端点为实数

适用边界：一般函数需满足可积性和绝对连续等分析条件。

积分：累积量与平均：计算算法

Alg 01.05

1. 写清积分域、积分变量与边界条件。
2. 选择矩形、梯形或高斯求积并逐级加密。
3. 同步计算守恒量或已知解析积分。
4. 以网格加密后的差作为离散积分误差估计。

停止条件与交叉检查

- ✓ $a=b$ 时积分和端点差都为 0。
- ✓ 交换上下限时积分变号。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

积分：累积量与平均：练习与完整解答

Ex 01.05

由定义计算 $\int_0^L x \, dx$ ，并检查量纲。

Sol 01.05

原函数为 $x^2/2$ ，结果 $L^2/2$ ；若 x 是长度，积分量纲为 L^2 。

回看：[Def 01.05-158c70d47f](#)；[Eq 01.05](#)；[SYM 01.05](#)；[Alg 01.05](#)。

来源：BOOK-MATH；BOOK-NUMERICS

第 1 卷能力清单

- ✓ 能做量纲审计
- ✓ 能读写复数相位
- ✓ 能用导数和积分描述连续变化

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 1 卷来源 (1/1)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-MATH	数学预备课（课程自编）	补足高中到微积分、Fourier 和量纲分析的完整推导。
	数值分析预备课（课程自编）	差分、求积、收敛阶、线性求解和误差账本。
Src BOOK-NUMERICS	梯度流核子胶子 TMD 项目报告	本课程终点定义、实现现状、证据分级和关键物理边界。
Src REPORT-TMD	An Introduction to Quantum Field Theory（仓库转排本）	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。
Src BOOK-QFT		